



1 Espérance et variance

1.1 Une somme décomposée

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes dont les lois de probabilités sont données dans les tableaux ci-après :

x_k	-2	0	1
$\mathbb{P}(X = x_k)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

y_k	-1	1	2
$\mathbb{P}(Y = y_k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

On considère la variable aléatoire $Z = X + Y$

1. Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire Z (On pourra s'aider d'un tableau à double entrée)
2. Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire Z (On pourra s'aider d'un arbre de probabilité)
3. (a) Calculer $\mathbb{E}(Z)$ l'espérance de Z
 (b) Calculer $\mathbb{E}(Z^2)$ l'espérance de la variable aléatoire Z^2
 (c) En déduire la valeur de $\mathbb{V}(Z)$ la variance de la variable Z
4. (a) Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$ l'espérance de la variance de la variable X
 (b) Calculer $\mathbb{E}(Y)$ et $\mathbb{V}(Y)$ l'espérance de la variance de la variable Y
 (c) Retrouver alors les valeurs de $\mathbb{E}(Z)$ et $\mathbb{V}(Z)$

1.2 Un dé truqué

On lance un dé truqué à six faces et on note X la variable aléatoire égale au numéro obtenu.

Le dé est truqué de telle sorte que $P(X = k) = \frac{\alpha}{k}$ pour tout $k \in \llbracket 1; 6 \rrbracket$ pour un certain $\alpha > 0$

1. Déterminer la valeur du nombre α
2. Calculer $\mathbb{E}(X)$ l'espérance de X .
3. Calculer $\mathbb{E}(X^2)$ l'espérance de la variable aléatoire X^2
4. En déduire la valeur de $\mathbb{V}(X)$ la variance de X .

1.3 Une grosse urne

Une urne contient des boules numérotées de 1 à 20. Pour tout $k \in \llbracket 1; 20 \rrbracket$, il y a dans l'urne k boules portant le numéro k .

On tire au hasard une boule dans l'urne et on note X la variable aléatoire égale au numéro sur la boule.

1. Combien il y a-t-il de boules dans l'urne ?
2. Démontrer par récurrence sur n que $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. En déduire que $\mathbb{E}(X) = \frac{41}{3}$

1.4 Une expérience de rôliste

1. On lance un dé parfaitement équilibré à k faces ($k \geq 4$) numérotées de 1 à k .
 On note X_k la variable aléatoire égale au résultat obtenu.
 Montrer que $\mathbb{E}(X_k) = \frac{k+1}{2}$



2. On lance seize dés à 4, 5, 6, 7, ... , 17 et 18 faces. On note X la somme des numéros obtenus.
 - (a) Exprimer X en fonction des variables X_k
 - (b) Déterminer $\mathbb{E}(X)$

2 Échantillonnage

2.1 Tendinite en perspective

On lance n fois un dé cubique parfaitement équilibré.

on note X la variable aléatoire égale au numéro obtenu lors d'un lancer.

On note M la variable aléatoire égale à la moyenne de tous les résultats obtenus.

1. Déterminer $\mathbb{E}(X)$
2. Déterminer $\mathbb{V}(X)$
3. (a) Justifier que M est la moyenne d'un échantillon de taille n de la variable x
 (b) En déduire la valeur de $\mathbb{E}(M)$ et de $\mathbb{V}(M)$
4. Combien de fois faut-il lancer le dé pour que l'écart-type de M soit inférieur à 0,1 ?

2.2 Gros dé

On paie 1€ pour lancer n fois un dé à 20 faces. Pour chaque multiple de 3 obtenu on gagne 5€ et on perd 2€ pour tout autre résultat.

On considère X la variable aléatoire égale à la somme obtenue à l'issue d'un lancer de dé.

On note Y la variable aléatoire égale à la somme obtenue à l'issue de l'expérience.

1. Justifier que $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{10}$
2. Soit $(X_1 ; \dots ; X_n)$ un échantillon de X
 - (a) Justifier que $Y = -1 + \sum_{k=1}^n X_k$
 - (b) En déduire que $\mathbb{E}(Y) = \frac{n}{10} - 1$
3. Combien de fois faut-il lancer le dé afin de l'expérience soit rentable ?

2.3 Tombola

L'école de Nour organise une tombola comme suit : chaque ticket coûte 1€ et a une probabilité de $\frac{1}{100}$ de rapporter 5€, une probabilité de $\frac{1}{20}$ de rapporter 1€ et ne rapporte rien sinon.

Après la remise des prix, l'école tire au sort parmi les tickets n'ayant rien rapporté un grand gagnant qui remportera 100€.

Soit X la variable aléatoire égale au bénéfice de l'école pour la vente d'un ticket.

On considère Y la variable aléatoire égale au bénéfice de l'école à l'issue de la tombola.

On note n le nombre de tickets vendus par l'école.

1. Justifier que $\mathbb{E}(X) = \frac{9}{10}$
2. Soit $(X_1 ; \dots ; X_n)$ un échantillon de X
 - (a) Exprimer Y à l'aide des variables $X_1 ; \dots ; X_n$
 - (b) En déduire que $\mathbb{E}(Y) = \frac{9n}{10} - 100$
3. Combien de tickets l'école de Nour doit-elle vendre pour espérer réaliser un bénéfice ?



2.4 Q.C.M. à points négatifs

Un Q.C.M. se compose de 10 séries indépendantes de 3 questions.

Pour chaque question, 4 réponses sont proposées et une seule est correcte.

Une bonne réponse rapporte 3 points, et une mauvaise réponse fait perdre 1 point.

Si les réponses pour une série de 3 questions sont toutes justes, un point supplémentaire est attribué.

On décide de répondre au hasard à toutes les questions du Q.C.M.

- Pour tout $i \in \llbracket 1; 10 \rrbracket$ on note X_i la variable aléatoire égale au nombre de bonnes réponses obtenues lors de la i -ème série de questions.
 - Donner la loi de probabilité de X_i
 - En déduire $\mathbb{E}(X_i)$ et $\mathbb{V}(X_i)$
- Pour tout $i \in \llbracket 1; 10 \rrbracket$ on note Y_i la variable aléatoire égale à la note obtenue lors de la i -ème série de questions.
 - Quelles valeurs peuvent prendre les variables Y_i ?
 - Déterminer la loi de probabilité de Y_i
 - Calculer l'espérance de Y_i
- On note Z la variable aléatoire égale à la note totale obtenue lors du Q.C.M.
 - Exprimer Z à l'aide des variables aléatoires des questions précédentes.
 - En répondant au hasard au Q.C.M. , quelle note peut-on espérer obtenir ?

3 I.B.T. et inégalité de concentration

3.1 Application de l'I.B.T.

- Soit X une variable aléatoire d'espérance $\mu = 22$ et de variance $\sigma^2 = 2$
Donner une majoration de $\mathbb{P}(|X - 22| \geq 4)$
- Soit X une variable aléatoire d'espérance $\mu = 140$ et de variance $\sigma^2 = 6$
Donner une majoration de $\mathbb{P}(\{X \geq 150\} \cup \{X \leq 130\})$
- Soit X une variable aléatoire d'espérance $\mu = -4$ et d'écart-type $\sigma = \frac{5}{4}$
Donner une majoration de $\mathbb{P}(X \notin]-8; 0[)$
- Soit X une variable aléatoire d'espérance $\mu = \frac{123}{5}$ et de variance $\sigma^2 = \frac{3}{5}$
Donner une minoration de $\mathbb{P}\left(X \in \left] \frac{116}{5}; 26 \right[\right)$
- Soit X une variable aléatoire d'espérance $\mu = \frac{19}{4}$ et d'écart-type $\sigma = 2$
Donner une minoration de $\mathbb{P}\left(\{-3 \leq X < 10\} \cap \left\{-\frac{1}{2} < X \leq \frac{41}{2}\right\}\right)$
- Soit X une variable aléatoire telle que $\mathbb{E}(X) = 17$ et $\mathbb{P}(14 < x < 20) = 0,7$
Donner une minoration de $\mathbb{V}(X)$
- Soit X une variable aléatoire telle que $\mathbb{E}(X) = 215$ et $\mathbb{P}(170 < x < 260) < \frac{2}{3}$
Donner une minoration de $\mathbb{V}(X)$
- Soit X une variable aléatoire telle que $\sigma(x) = 12$ et $\mathbb{P}(62 < x < 100) < \frac{7}{12}$
Est-il possible que l'espérance de X soit égale à 81 ?

3.2 Loi binomiale

Soit X suivant une loi binomiale telle que $\mathbb{E}(X) = 15$ et $\mathbb{V}(X) = 6$



1. Déterminer les paramètres n et p de la loi binomiale suivie par X
2. Calculer $P(12 \leq X \leq 18)$
3. Comparer ce résultat avec celui donné par l'inégalité de Bienaymé-Tchébichev.
4. Que peut-on conclure quant à la précision de la majoration donnée par l'inégalité de Bienaymé-Tchébichev ?

3.3 Train train quotidien

Sur le chemin du travail, Marcelino croise trois feux tricolores fonctionnant indépendamment les uns des autres. D'après ses estimations, il y a une probabilité de $\frac{1}{2}$ de devoir s'arrêter au premier feu, qui peut rester rouge pendant 30s ou bien 1min de manière équiprobable. Le deuxième feu reste toujours rouge durant 1min et a une probabilité de $\frac{3}{5}$ d'arrêter Marcelino. Quant au dernier feu, il peut rester rouge pendant 15s, 30s ou 40s de manière équiprobable et arrête Marcelino sur deux tiers de ses trajets.

On note X_i la variable aléatoire égale au temps d'attente de Marcelino au i -ème feu tricolore.

On considère Y la variable aléatoire égale au temps d'attente total de Marcelino devant des feux rouges.

1. Donner la loi de probabilité des trois variables X_1 , X_2 et X_3
2. Déterminer $\mathbb{E}(X_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket$
3. Déterminer $\mathbb{V}(X_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket$
4. (a) Exprimer Y en fonction de X_1 , X_2 et X_3
(b) En moyenne, combien de temps Marcelino attend-il aux feux rouges ?
5. Marcelino doit-être au bureau à 9h00.
Sachant qu'il doit rouler pendant 10min, à quelle heure peut-il partir afin d'être sûr à 95% de ne pas arriver en retard ?

3.4 Lancers risqués

Javier et Jacob jouent l'un contre l'autre au populaire jeu de stratégie Risk. Alors que Jacob fait tomber les troupes de Javier les unes après les autres, ce dernier s'exclame « Mais ce n'est pas possible ! Sur tes dix derniers lancers de dé tu as obtenu une moyenne de 4,8 , je suis sûr que tu as pipé tes dés ! »

Qu'en pensez-vous ?

3.5 Une variable chanceuse

On admet qu'un trèfle sur 10 possède 4 feuilles, qu'un trèfle sur 100 possède 5 feuilles, et que les autres en possèdent 3. Aïcha cueille des trèfles dans un grand champ. On note M_n le nombre moyen de feuilles par trèfle pour n trèfles cueillis.

1. Justifier que l'on peut modéliser M_n comme la moyenne d'un échantillon de taille n d'une loi d'espérance $\mu = 3,12$ et de variance $\sigma^2 = 0,1256$
2. À partir de combien de trèfles cueillis peut-on être sûrs à 99% que le nombre moyen de feuilles par trèfle se situe entre 3,1 et π ?

3.6 Maladie et estimation

Une maladie sévit dans la ville, et on souhaite déterminer avec une bonne précision la proportion p d'individus infectés. On effectue un test de dépistage sur n habitants prélevés au hasard. Compte tenu de la grande population de la ville, on assimile ce prélèvement à n tirages successifs avec remise.

On note X le nombre d'individus infectés.



1. Déterminer la loi, l'espérance et la variance de X .
2. Justifier que $\mathbb{V}(X) \leq \frac{1}{4}$
3. En déduire que pour $\alpha > 0$ on a $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| > \alpha\right) \leq \frac{1}{4n\alpha^2}$
4. Déterminer à partir de quelle valeur de n on peut être sûr à 90% que $\frac{X}{n}$ donne une approximation de p au millième près.